LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE

Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

Kelompok	: 10 (Sepuluh)
Judul Praktikum	: *Wheatstone Bridge* (Jembatan Wheatstone)
Tgl. Praktikum	: 24 November 2023
Tgl. Pengumpulan	: 01 Desember 2023
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Partner	: 1. Muhammad Akmal Fadilah
	2. Putri Sania
Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	8
IV.	Langkah Kerja	……...	8
V.	Hasil Percobaan	……...	9
VI.	Analisis Data	……...	9
VII.	Kesimpulan	……...	10
VIII.	Daftar Pustaka	……...	11
IX.	Lampiran	……...	12

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara kerja dan fungsi dari rangkaian Jembatan *Wheatstone*.
2. Mahasiswa dapat memahami cara membuat rangkaian Jembatan *Wheatstone* dan Menghitung nilai resistansi yang ingin diketahuinya.

II. DASAR TEORI

A. Multimeter

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik.[1] Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm.[2] Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester.[3] Multimeter terbagi menjadi dua jenis yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital terletak pada tingkat ketelitian nilai pengukuran yang diperoleh. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik.[4]



Gambar 2.1 Multimeter

a) Multimeter Analog

Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum petunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog beradasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Letak kumparan berada di antara kutub magnet. Pengukuran besaran listrik dengan menggunakan multimeter analog memberikan pembacaan yang tidak stabil karena mengikuti perubahan tegangan listrik yang terjadi setiap saat. Syarat penggunaan multimeter analog ialah jarum penunjuk angka dalam keadaan nol (0) pada layar

panel. Posisi jarum ini dipersyaratkan pada saat, kedua probe pada multimeter dihubungkan dan sakelar selektor telah diatur. [5]

b) Multimeter Digital

Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Kekurangan dari multimeter digital yaitu nilai pengukuran tegangan yang tidak stabil. Cara pemakaian dari multimeter digital sama dengan multimeter analog, hanya saja penggunaan multimeter digital lebih praktis.[6]

B. Resistor

Resistor atau penghambat merupakan komponen elektronik yang memiliki dua pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi (tahanan) tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi (kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel-kromium). [7]

Warna	Pita pertama	Pita kedua	Pita ketiga (pengali)	Pita keempat (toleransi)	Pita kelima (koefisien suhu)
Hitam	0	0	$\times 10^0$		
Cokelat	1	1	$\times 10^1$	± 1% (F)	100 ppm
Merah	2	2	$\times 10^2$	± 2% (G)	50 ppm
Jingga (oranye)	3	3	$\times 10^3$		15 ppm
Kuning	4	4	$\times 10^4$		25 ppm
Hijau	5	5	$\times 10^5$	± 0.5% (D)	
Biru	6	6	$\times 10^6$	± 0.25% (C)	
Ungu	7	7	$\times 10^7$	± 0.1% (B)	
Abu-abu	8	8	$\times 10^8$	± 0.05% (A)	
Putih	9	9	$\times 10^9$		
Emas			$\times 10^{-1}$	± 5% (J)	
Perak			$\times 10^{-2}$	± 10% (K)	
Kosong				± 20% (M)	

Gambar 2.2 Kode Warna Resistor

C. Power Supply

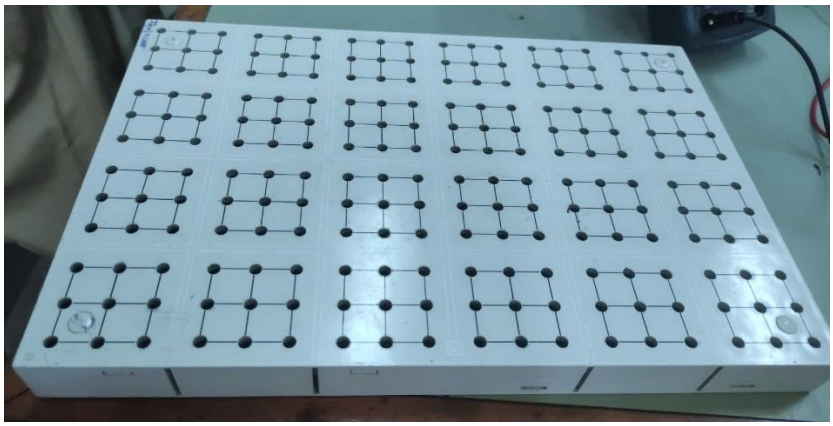
Catu daya (*Power Supply*) adalah sebuah perangkat yang memasok listrik energi untuk satu atau lebih beban listrik. Catu daya menjadi bagian yang penting dalam elektonika yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik misalnya pada baterai atau accu. Pada dasarnya power supply ini mempunyai konstruksi rangkaian yang hampir sama yaitu terdiri dari trafo, penyearah, dan penghalus tegangan. [8]



Gambar 2.3 Power Supply DC

D. Project Board

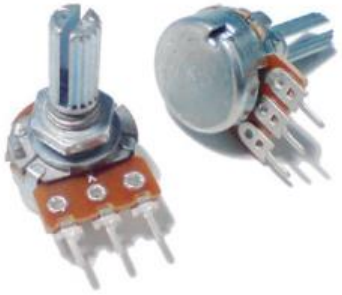
Project board atau yang sering disebut breadboard adalah dasar kontruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Istilah ini sering merujuk pada jenis papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder. Karena papan ini tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototype sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika.[9]



Gambar 2.4 Project Board

E. Potensiometer

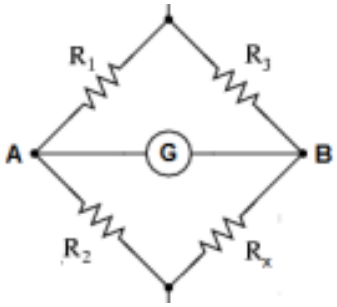
Potensiometer adalah resistor tiga terminal dengan sambungan geser yang membentuk pembagi tegangan dapat disetel. Jika hanya dua terminal yang digunakan (salah satu terminal tetap dan terminal geser), potensiometer berperan sebagai resistor variabel atau Rheostat. Potensiometer biasanya digunakan untuk mengendalikan peranti elektronik seperti pengendali suara pada penguat. Potensiometer yang dioperasikan oleh suatu mekanisme dapat digunakan sebagai transduser, misalnya sebagai sensor *joystick*. [10]



Gambar 2.5 Potensiometer

F. Wheatstone Bridge

Jembatan *Wheatstone* awalnya dikembangkan oleh Charles Wheatstone untuk mengukur nilai resistansi yang tidak diketahui dan sebagai alat untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran, voltmeter, ammeter, dan lain-lain, dengan menggunakan kawat geser resistif yang panjang. Meski saat ini multimeter digital memberikan cara termudah untuk mengukur resistansi. Jembatan *Wheatstone* masih dapat digunakan untuk mengukur nilai resistansi yang sangat rendah di kisaran *mili-Ohms*. Sirkuit jembatan *Wheatstone* (atau jembatan resistensi) dapat digunakan di sejumlah aplikasi dan saat ini, dengan amplifier operasional modern, kita dapat menggunakan Sirkuit Jembatan *Wheatstone* untuk menghubungkan berbagai transduser dan sensor ke rangkaian penguat.[11]



Gambar 2.6 Rangkaian *Wheatstone Bridge*

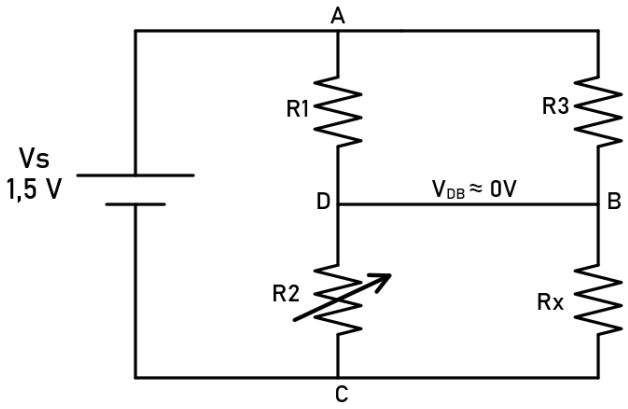
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Resistor
3. Power Supply
4. Project Board
5. Potensiometer atau Variable Resistor
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Membuat Rangkaian di atas project board seperti rangkaian dibawah ini

Gambar Rangkaian :



Gambar 4.1 Rangkaian percobaan

3) Mengatur tegangan dari Power Supply menjadi 1,5V
4) Mengukur tegangan V_{DB} menggunakan voltmeter digital
5) Tanpa mencabut voltmeter, lalu menala potensiometer (R2) sampai tegangan di voltmeter mendekati 0V
6) Mengukur nilai resistansi pada potensiometer menggunakan ohmmeter dengan mencabut koneksi sekitarnya, lalu mencatat nilai yang terukur
7) Menghitung resistansi $Rx = \frac{R2 \times R3}{R1}$, dengan nilai R2 terukur yang didapat
8) Mengukur nilai Rx menggunakan ohmmeter untuk membandingkan hasil perhitungan dengan hasil pengukuran
9) Catat setiap nilai yang didapat pada Jurnal

V. HASIL PECROBAAN

Tabel Hasil Percobaan mencari nilai Rx dengan metode Wheatstone Bridge

No.	R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2 Potensiometer terukur (Ω)	Rx Hasil Perhitungan (Ω)	Rx Hasil Pengukuran (Ω)	Error (%)	Rx Warna (Ω)	V_{DB} (V)
1	976	977	99,1	99,201	99	0,799	100	0
2	976	977	148,5	148,652	148,5	0,899	150	0
3	976	977	217,2	217,422	217,2	1,172	220	0
4	976	977	329	329,337	326,5	0,201	330	0
5	326	326,5	457	457,701	463	2,617	470	-2m
6	326	326,5	556	556,853	557	0,562	560	-0,6m
7	326	326,5	975	976,495	976	2,35	1000	0,1m

Tabel Hasil Perhitungan Teori

No	Resistor R1 dan R2	$Rx = \frac{R2 \times R3}{R1}$	$Error = \left\lvert\frac{Rx\ Warna - Rx\ Perhitungan}{Rx\ Warna}\right\rvert \times 100\%$
1	R1 = 976 Ω R2 = 977 Ω	$\frac{99,1 \times 977}{976} = 99,201\ \Omega$	$\left\lvert\frac{100-99,201}{100}\right\rvert \times 100\% = 0,799\%$
2	R1 = 976 Ω R2 = 977 Ω	$\frac{148,5 \times 977}{976} = 148,652\ \Omega$	$\left\lvert\frac{150-148,652}{150}\right\rvert \times 100\% = 0,899\%$
3	R1 = 976 Ω R2 = 977 Ω	$\frac{217,2 \times 977}{976} = 217,422\ \Omega$	$\left\lvert\frac{220-217,422}{220}\right\rvert \times 100\% = 1,172\%$
4	R1 = 976 Ω R2 = 977 Ω	$\frac{329 \times 977}{976} = 329,337\ \Omega$	$\left\lvert\frac{330-329,337}{330}\right\rvert \times 100\% = 0,201\%$
5	R1 = 326 Ω R2 = 326,5 Ω	$\frac{457 \times 326,5}{326} = 457,701\ \Omega$	$\left\lvert\frac{470-457,701}{470}\right\rvert \times 100\% = 2,617\%$
6	R1 = 326 Ω R2 = 326,5 Ω	$\frac{556 \times 326,5}{326} = 556,853\ \Omega$	$\left\lvert\frac{560-556,853}{560}\right\rvert \times 100\% = 0,562\%$
7	R1 = 326 Ω R2 = 326,5 Ω	$\frac{975 \times 326,5}{326} = 976,495\ \Omega$	$\left\lvert\frac{1000-976,495}{1000}\right\rvert \times 100\% = 2,35\%$

VI. ANALISIS

Dari data hasil percobaan yang dilakukan, pada tabel hasil percobaan mencari nilai resistansi yang belum diketahui (Rx) dengan metode *Wheatstone Bridge* ini dapat dilihat bahwa nilai resistansi Rx terukur dan Rx perhitungan masih dalam batas toleransi dari Rx Warna (TV), ini membuktikan bahwa metode Jembatan *Wheatstone* ini efektif dalam mencari nilai resistansi yang belum diketahui menggunakan rangkaian tersebut.

Pada tabel percobaan juga dapat dilihat jika V_{DB} semakin mendekati 0V nilai Rx yang didapat hampir sama dengan nilai R2, yang dimana cara menjadikan V_{DB} mendekati atau sama dengan 0V yaitu dengan menala potensiometer atau R2 sampai nilai tegangan pada voltmeter mendekati atau sama dengan 0V.

Pada tabel hasil perhitungan teori mencari Rx diperoleh nilai Rx yang akurat, hal ini dibuktikan dari persentase *error*-nya yang masih terbilang sangat rendah menandakan tidak terpaut jauh dari nilai resistansi yang seharusnya.

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum mencari nilai resistansi yang ingin diketahui dengan metode *Wheatstone Bridge* ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Power Supply yang digunakan masih berfungsi dengan baik untuk menghantarkan tegangan beserta arus listrik.
2. Resistor yang dipakai berfungsi dengan baik sebagai hambatan untuk menghambat arus listrik yang lewat.
3. Multimeter digital yang digunakan masih berfungsi cukup baik dengan melihat hasil ukur yang akurat dalam mengukur resistansi dan tegangan.
4. Pada percobaan menggunakan metode *wheatstone bridge* sangat efektif dalam mencari nilai resistansi yang belum atau ingin diketahui dengan menggunakan rangkaian jembatan *wheatstone* itu sendiri.
5. Perbandingan persentase *error* dari percobaan yang dilakukan sangat rendah, menandakan nilai resistansi yang ingin diketahui seharusnya tidak terpaut cukup jauh dari nilai resistansi yang diperoleh dari hasil pengukuran dan perhitungan sesuai dengan teori.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Siswanto, J., Susantini, E., dan Jatmiko, B. "Seri: Listrik Arus Searah dan Kemagnetan", in Fisika Dasar. Semarang: UPGRIS Press. 2018. hlm. 80.

[2] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 77.

[3] Direktorat Pembinaan SMA. Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Fisika. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. hlm. 29.

[4] Faradiba . "Metode Pengukuran Fisika", in Buku Ajar untuk Program Studi Pendidikan Fisika. Jakarta. Universitas Kristen Indonesia: Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2020. hlm. 42.

[5] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 147-148.

[6] Ponto, Hantje. Dasar Teknik Listrik. Sleman: Deepublish. 2018. hlm. 149.

[7] Dana Klavansky (2007). Resistivity of Carbon, Amorphous. [online] available: https://hypertextbook.com/facts/2007/DanaKlavansky.shtml.

[8] Sitohang, Pankratius, Ely. "Rancang Bangun Catu Daya DC Menggunakan Mikrokontroler ATmega 8535," Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, vol. 22, hlm. 135. 2019

[9] Nurlinda, Rusmala. "Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino," Jurnal Ilmiah Indormation Technology d'Computare, vol. 11, hlm. 20. Juli. 2021

[10] Sokop, Jendri, Steven. "Trainer Periferal Antarmuka Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno," E-Journal Teknik Elektro dan Komputer, vol. 5, no. 3, hal. 17. 2016

[11] Juwariyah, Tatik dan Djaya, Yuhani. "Analisa Resistivitas Kawat Penghantar Ditinjau Dari Metode Jembatan *Wheatstone* dan Metode Hukum Ohm pada Modul Praktikum Fisika," Jurnal Bina Teknika, vol. 12, no. 2. Desember. 2016

IX. LAMPIRAN

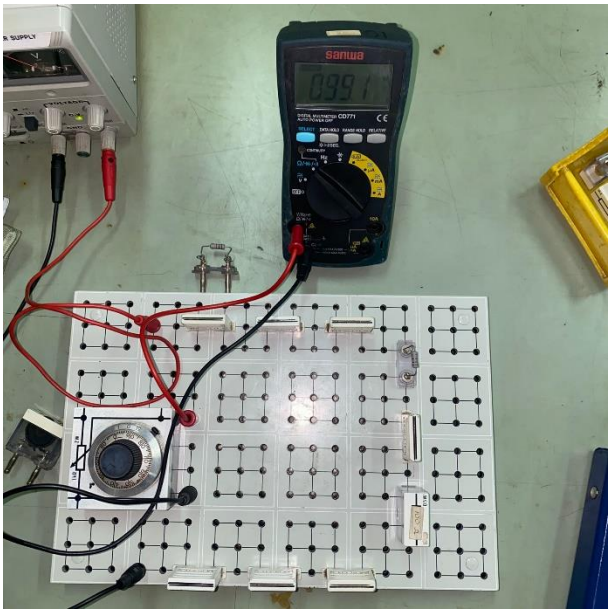
1. Nilai resistansi yang diperoleh

   a. Rangkaian 1

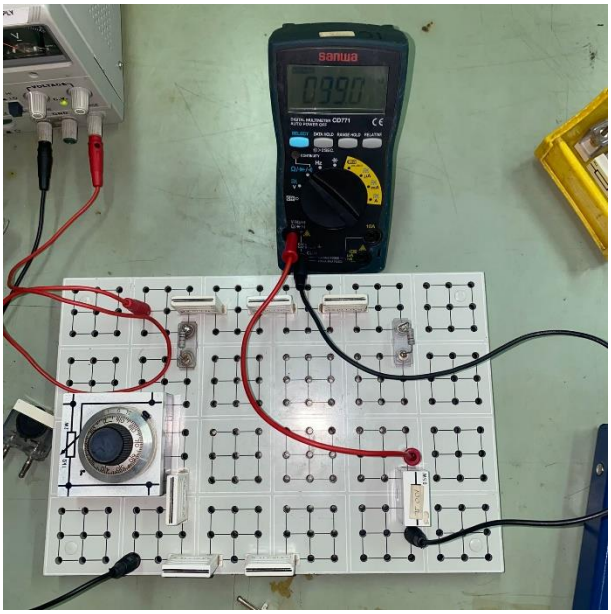
      R1 : 976 Ω

      R3 : 977 Ω

      R2 (Potensiometer) :



      Rx :

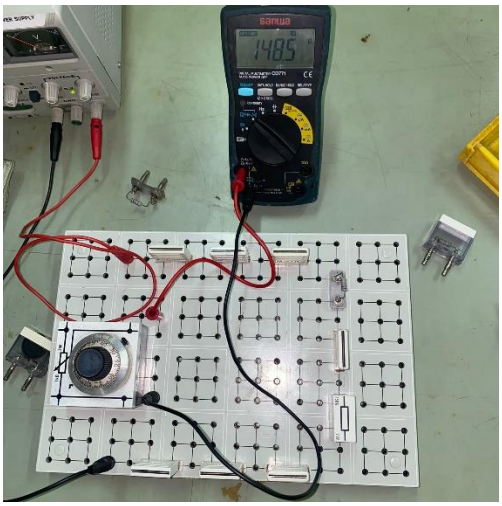


   b. Rangkaian 2

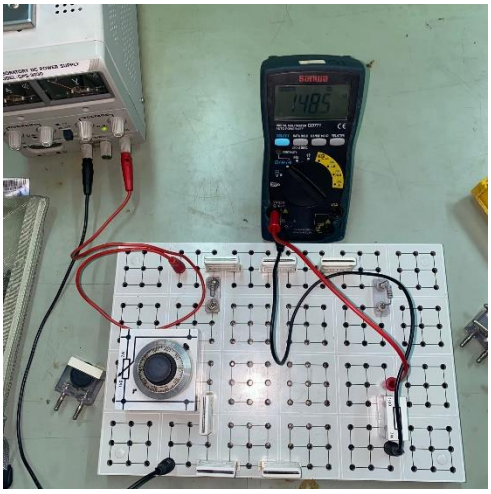
      R1 : 976 Ω

      R3 : 977 Ω

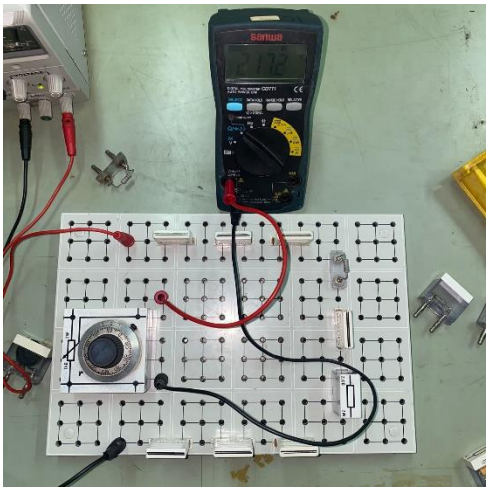
R2 (Potensiometer) :



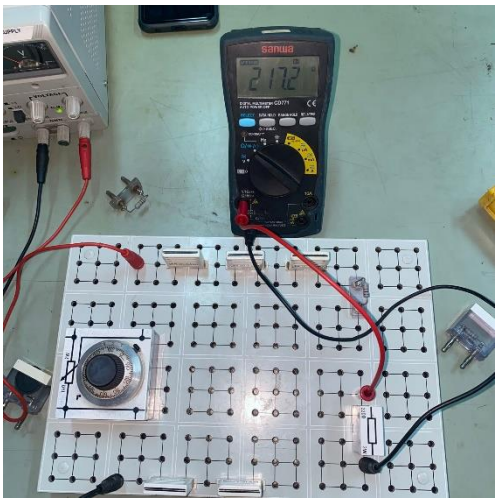
Rx :



c. Rangkaian 3
R1 : 976 Ω
R3 : 977 Ω
R2 (Potensiometer) :



Rx :

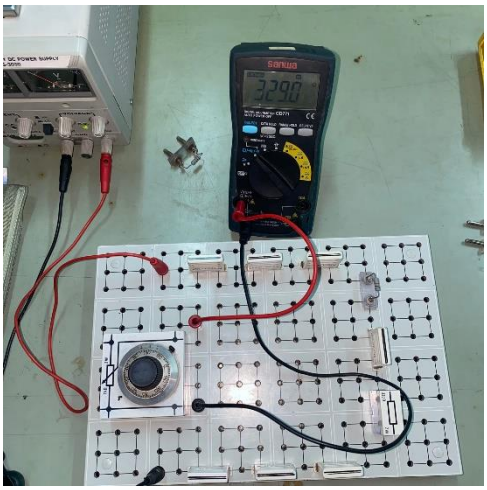


d. Rangkaian 4

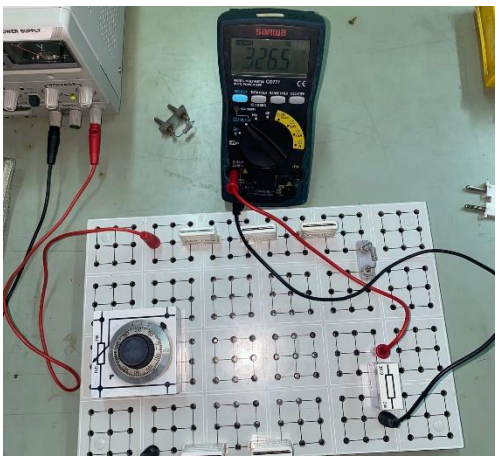
R1 : 976 Ω

R4 : 977 Ω

R2 (Potensiometer) :



Rx :

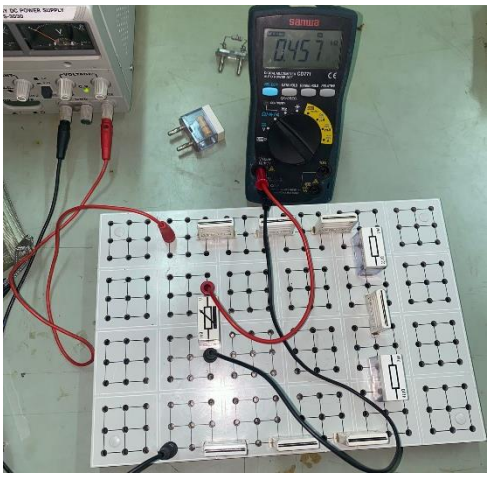


e. Rangkaian 5

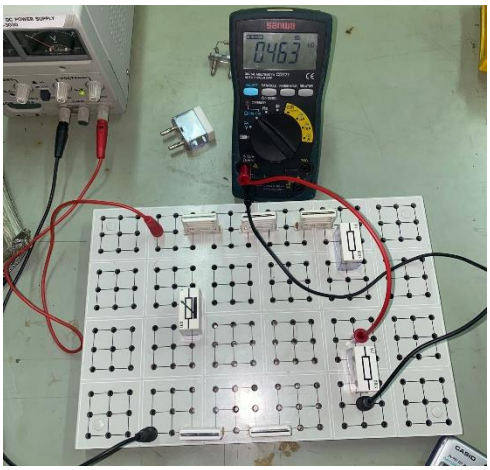
R1 : 326 Ω

R3 : 326,5 Ω

R2 (Potensiometer) :



Rx :

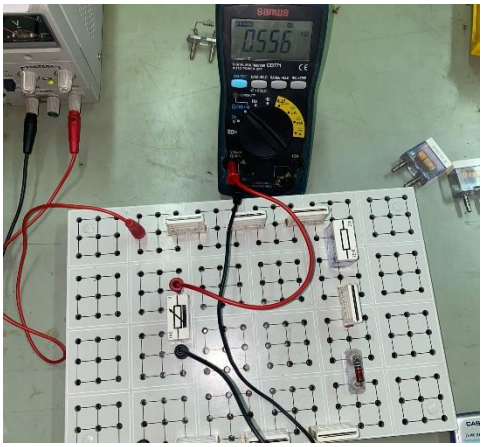


f. Rangkaian 6

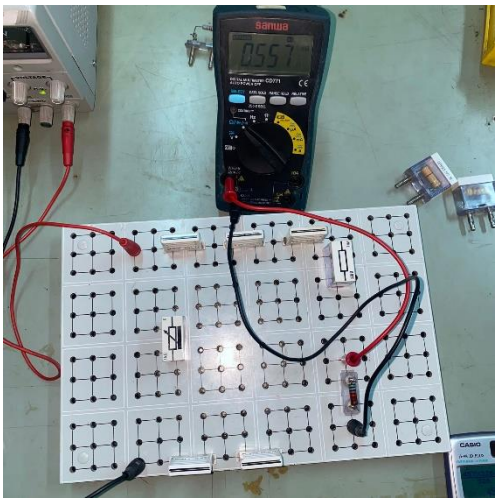
R1 : 326 Ω

R3 : 326,5 Ω

R2 (Potensiometer) :



Rx :

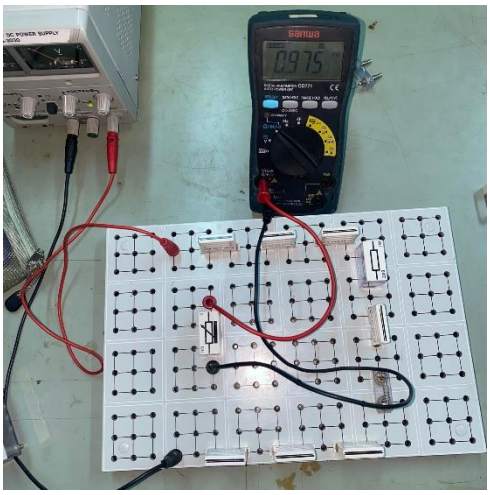


g. Rangkaian 7

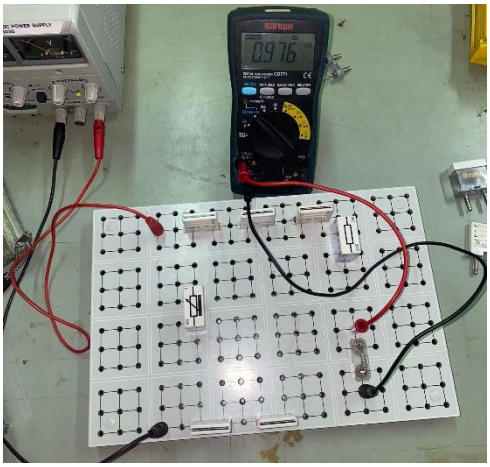
R1 : 326 Ω

R3 : 326,5 Ω

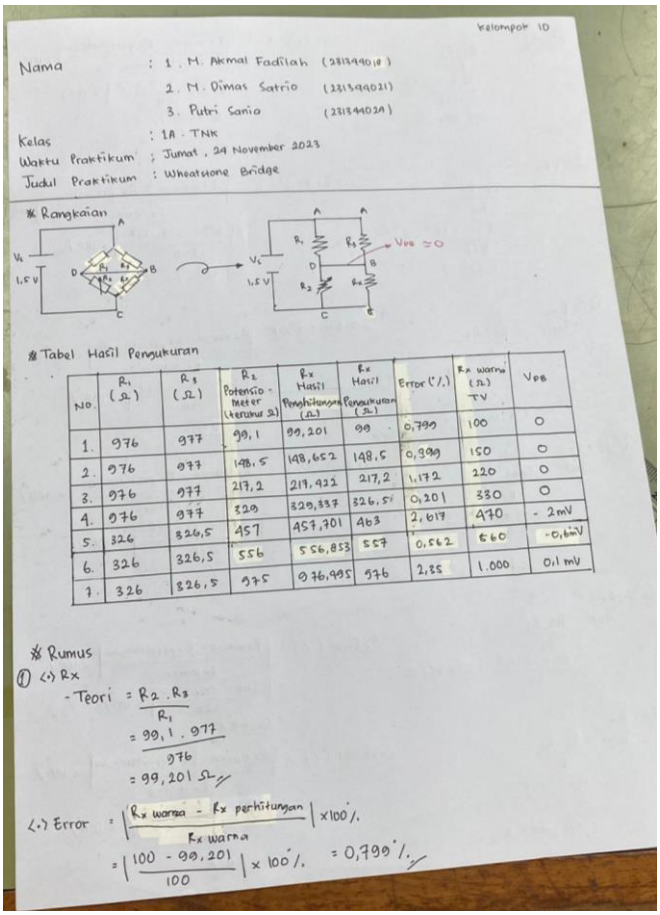
R2 (Potensiometer) :



Rx :



2. Jurnal



Kelompok 10

Nama : 1. M. Akmal Fadilah (2313990...)
2. M. Dimas Satrio (2313990...)
3. Putri Sania (2313990...)

Kelas : 1A - TNK
Waktu Praktikum : Jumat, 24 November 2023
Judul Praktikum : Wheatstone Bridge

* Rangkaian

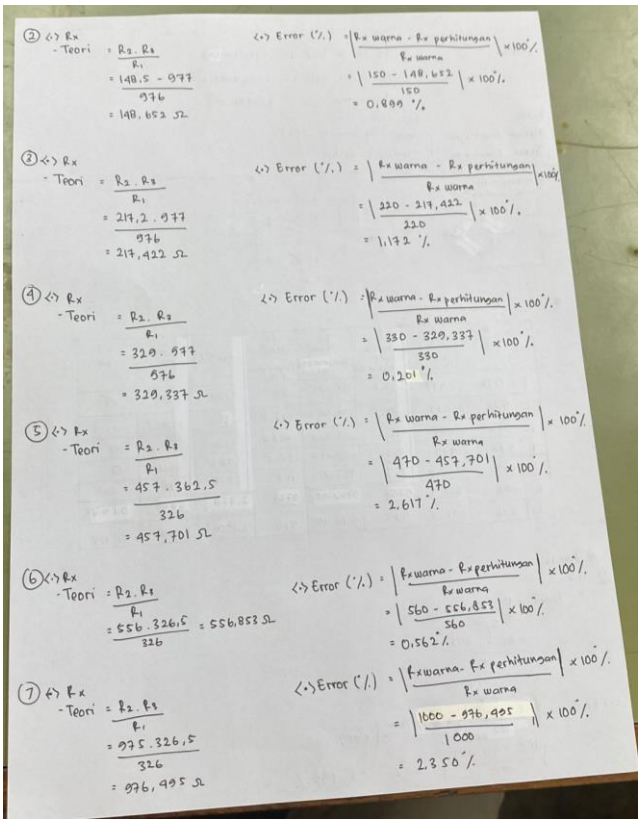
* Tabel Hasil Pengukuran

NO.	R_1 (Ω)	R_3 (Ω)	R_2 Potensio-meter (terukur Ω)	Rx Hasil Perhitungan (Ω)	Rx Hasil Pengukuran (Ω)	Error (%)	Rx warna (Ω) TV	Vab
1.	976	977	99,1	99,201	99	0,799	100	0
2.	976	977	148,5	148,652	148,5	0,899	150	0
3.	976	977	217,2	217,422	217,2	1,172	220	0
4.	976	977	329	329,337	326,5	0,201	330	0
5.	326	326,5	457	457,701	463	2,617	470	- 2mV
6.	326	326,5	556	556,853	557	0,562	560	-0,6mV
7.	326	326,5	975	976,995	976	2,35	1.000	0,1 mV

* Rumus

① Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{99,1 \cdot 977}{976}$
$= 99,201\ \Omega$

Error $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{100 - 99,201}{100} \right| \times 100\% = 0,799\%$



② Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{148,5 \cdot 977}{976}$
$= 148,652\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{150 - 148,652}{150} \right| \times 100\%$
$= 0,899\%$

② Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{217,2 \cdot 977}{976}$
$= 217,422\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{220 - 217,422}{220} \right| \times 100\%$
$= 1,172\%$

④ Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{329 \cdot 977}{976}$
$= 329,337\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{330 - 329,337}{330} \right| \times 100\%$
$= 0,201\%$

⑤ Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{457 \cdot 362,5}{326}$
$= 457,701\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{470 - 457,701}{470} \right| \times 100\%$
$= 2,617\%$

⑥ Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{556 \cdot 326,5}{326} = 556,853\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{560 - 556,853}{560} \right| \times 100\%$
$= 0,562\%$

⑦ Rx
- Teori $= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$
$= \frac{975 \cdot 326,5}{326}$
$= 976,995\ \Omega$

Error (%) $= \left| \frac{\text{Rx warna} - \text{Rx perhitungan}}{\text{Rx warna}} \right| \times 100\%$
$= \left| \frac{1000 - 976,995}{1000} \right| \times 100\%$
$= 2,350\%$